Prépa à la prépa

TD n°1 — Les coniques

Lieux de points, éléments caractéristiques, tangentes

Exercice 1. Parabole d'excentricité 1

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$ et le point $F(2\,;0)$ et la droite $\mathcal{D}$: $x=-2$.
Trouver le lieu des points M tel que $\dfrac{MF}{MH}=1$, avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Exercice 2. Parabole d'axe vertical

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$ et le point $F(0\,;1)$ et la droite $\mathcal{D}$: $y=-1$.
Trouver le lieu des points M tel que $\dfrac{MF}{MH}=1$, avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Exercice 3. Hyperbole d'excentricité 2

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$ et le point $F(0\,;1)$ et la droite $\mathcal{D}$: $y=-1$.
Trouver le lieu des points M tel que $\dfrac{MF}{MH}=2$, avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Exercice 4. Ellipse d'excentricité $\frac{1}{2}$

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$ et le point $F(2\,;0)$ et la droite $\mathcal{D}$: $x=-2$.
Trouver le lieu des points M tel que $\dfrac{MF}{MH}=\dfrac{1}{2}$, avec H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Exercice 5. Ellipse

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$. Soit la conique d'équation

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1.$$

1. Quel est la nature de cette conique ?

2. Identifier ses caractéristiques, foyer et directrice.

Exercice 6. Hyperbole

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$. Soit la conique d'équation

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1.$$

1. Quel est la nature de cette conique ?

2. Identifier ses caractéristiques, foyer et directrice.

Exercice 7. Parabole

Soit un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$. Soit la conique d'équation

$$y^2=6x.$$

1. Quel est la nature de cette conique ?

2. Identifier ses caractéristiques, foyer et directrice.

Exercice 8. Tangente à une ellipse

Soit E l'ellipse d'équation

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

Trouver l'équation de la tangente au point $A\left(2\,;\sqrt{\frac{20}{9}}\right)$.

Exercice 9. Tangente et éléments caractéristiques

Soit P la parabole d'équation $y = 3x^2 - 4x + 1$.

1. Trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 2$.

2. Trouver les caractéristiques de cette parabole : foyer et directrice.

Exercice 10. Propriété des milieux

Montrer le **théorème 1** : si une droite $\mathcal{D}$ coupe une hyperbole $\mathcal{H}$ en deux points P et Q (éventuellement confondus) et les asymptotes de $\mathcal{H}$ en R et S, alors les segments $[PQ]$ et $[RS]$ ont le même milieu.
Rappel : l'équation de $\mathcal{H}$ dans un repère d'axes les asymptotes est $xy = k$ avec $k \in \mathbb{R}^*$.

Exercice 11. Tangente à une hyperbole

Montrer le **théorème 2** :

1. une droite est tangente à une hyperbole si et seulement si elle n'est pas parallèle à l'une de ses asymptotes et coupe l'hyperbole en un seul point ;

2. la tangente en M à une hyperbole coupe les asymptotes en deux points R et S tels que M soit le milieu de $[RS]$.